

Metodos Numericos Avanzados

Unidad II

Espacios Vectoriales

Parte II

Matrices

Alejandro L. Hayes

Departamento de Matematica
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

25 de agosto de 2024

Espacios Vectoriales.Introducción:

Matrices:

Definición:

Una matriz A es un arreglo de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

con $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$

Como notación abreviada se escribe $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$. $A = (a_{ij})_{ij}$

En una definición mas formal, puede decirse que una matriz es una aplicación $m : I_n \times I_m \rightarrow \mathbb{K} : m(i, j) = a_{ij}$. Donde $I_h = \{1, \dots, h\}$ se lo llama h -esimo intervalo natural.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Matrices:

Es de observar que un vector es un caso particular de matriz cuando n o m sea igual a 1. Por ejemplo

$$F_k = (a_{k1}, \dots, a_{km}) \quad , \quad C_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$$

A F_k y C_k se los llama vector fila k -ésima y vector columna k -ésima respectivamente. Formalmente un vector es una función

$$v : I_n \rightarrow \mathbb{K} : v(i) = v_i$$

Igualdad de Matrices:

Definición:

Sean $A, B \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{ij}$, $B = (b_{ij})_{ij}$ se dice que

$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij} \quad , \quad 1 \leq i \leq n \quad , \quad 1 \leq j \leq m$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Adición de Matrices:

Definición:

Sean $A, B \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{ij}$ y $B = (b_{ij})_{ij}$ se define

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{ij}$$

Propiedades:

i) Asociatividad:

$$\forall A, B, C \in \mathbb{K}^{n \times m} : A + (B + C) = (A + B) + C$$

ii) Existencia de Elemento Neutro:

$$\exists N \in \mathbb{K}^{n \times m} : \forall A \in \mathbb{K}^{n \times m} A + N = N + A = A$$

Observación y Notación:

A la matriz N se la llama Matriz Nula y se la nota como $N = 0_{\mathbb{K}^{n \times m}}$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Adición de Matrices:

iii) Existencia de Inverso Aditivo:

$$\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m}, \exists -A \in \mathbb{K}^{n \times m} : A + (-A) = -A + A = N$$

Observación:

Si $A = (a_{ij})_{ij}$ entonces $-A = (-a_{ij})_{ij}$

iv) Conmutatividad:

$$\forall A, B \in \mathbb{K}^{n \times m} : A + B = B + A$$

Multiplicación de una matriz por un escalar:

Definición:

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{ij}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Se define la multiplicación de A por λ como

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{ij}$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Propiedades:

i) Distributividad con la suma de Matrices:

$$\forall A, B \in \mathbb{K}^{n \times m}, \lambda \in \mathbb{K} : \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

ii) Distributividad con la suma de Escalares:

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, A \in \mathbb{K}^{n \times m} : (\lambda + \mu) A = \lambda A + \mu A$$

iii) Asociatividad Mixta:

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, A \in \mathbb{K}^{n \times m} : (\lambda \mu) A = \lambda (\mu A)$$

iv) Unitariedad

$$\forall v \in \mathbb{K}^{n \times m} : 1.v = v$$

Donde $1 \in \mathbb{K}$.

Matrices Cuadradas:

Definición: Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se la denomina matriz cuadrada.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Multiplicación de Matrices:

Definición:

Sean $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{K}^{n \times p}$, $A = (a_{ij})_{ij}$, $B = (b_{ij})_{ij}$. Se define la matriz $C = A.B$, $C = (c_{ij})_{ij}$ con

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Si se escribe a la matrices A y B como

$$A = \begin{pmatrix} F_{1A} \\ F_{2A} \\ \vdots \\ F_{nA} \end{pmatrix} \quad \wedge \quad B = (C_{B1}, \dots, C_{Bn})$$

Donde F_{iA} es la i -ésima fila de A y C_{Bj} la j -ésima columna de B . Se puede decir que $c_{ij} = \langle F_{iA}, C_{Bj} \rangle$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Multiplicación de Matrices:

Ejemplo:

Se desea multiplicar las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 5 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 5 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + (-3) \cdot 3 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + (-3) \cdot 5 + 3 \cdot 9 \\ 4 \cdot 7 + (-2) \cdot 3 + 6 \cdot 1 & 4 \cdot (-1) + (-2) \cdot 5 + 6 \cdot 9 \end{pmatrix}$$

Finalmente $AB = \begin{pmatrix} 1 & 11 \\ 28 & 40 \end{pmatrix}$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Observaciones:

- i) Puede existir AB pero no BA .
- ii) Si existen AB y BA es general $AB \neq BA$
- iii) Si $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, existen AB y BA

Algunas propiedades:

- i) Asociatividad:

$$\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m}, B \in \mathbb{K}^{m \times p}, C \in \mathbb{K}^{p \times q} : A(B C) = (A B) C$$

- ii) Distributividad:

$$\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m}, B, C \in \mathbb{K}^{m \times p} : A(B + C) = AB + AC$$

Potenciación:

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $m \in \mathbb{N}$, se define $A^m = A A A \dots A$ m veces.

Propiedades:

- i) $\forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}, p, q \in \mathbb{N} : A^p A^q = A^{p+q}$.
- ii) $\forall A \in \mathbb{K}^{n \times n}, p, q \in \mathbb{N} : (A^p)^q = A^{p \cdot q}$.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Matriz Transpuesta:

Definición:

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{ij}$. Se define la matriz transpuesta de A como $A^T = (a_{ji})_{ij}$

Propiedades:

- i) $\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m} : (A^T)^T = A.$
- ii) $\forall A, B \in \mathbb{K}^{n \times m} : (A + B)^T = A^T + B^T.$
- iii) $\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m}, \lambda \in \mathbb{K} : (\lambda A)^T = \lambda A^T$
- iv) $\forall A \in \mathbb{K}^{n \times m}, B \in \mathbb{K}^{m \times n} : (AB)^T = B^T A^T$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 7 \end{pmatrix} \iff A^T = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \\ 5 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Espacios Vectoriales.Introducción:

Matriz Identidad:

Definición:

Se define la matriz identidad $I \in \mathbb{K}^{n \times n}$ como $I = (a_{ij})_{ij}$ donde $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$ y $a_{ii} = 1$

Notación:

A la matriz identidad se la denota como I o como I_n para indicar su dimensión.

Propiedad:

$$\forall A \in \mathbb{K}^{n \times n} : A I_n = I_n A = A$$

Matriz Inversa:

Definición:

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, se dice que A es invertible si existe $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que $AB = BA = I_n$. A la matriz B se la llama matriz inversa de A y se la nota como $B = A^{-1}$.

Observación:

Si bien el concepto de matriz inversa se ha definido para matrices cuadradas, se vera en otro apartado que se puede generalizar a otros casos.

Espacios Vectoriales.Introducción:

Matriz Identidad:

Propiedades:

Sea $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, si existen $A^{-1}, B^{-1} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ entonces:

- i) A^{-1} es única.
- ii) $(A^{-1})^{-1} = A$.
- iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K} - \{0_K\} : (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
- iv) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

Matrices con nombre propio:

En esta sección se presentarán una clasificación de las matrices según algunas propiedades o características que las destacan.

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$

- i) **Matriz Simétrica:** A es simétrica si $A = A^T$. Si $A = (a_{ij})_{ij}$ es simétrica es claro que $a_{ij} = a_{ji}$
- ii) **Matriz Antisimétrica:** $A = (a_{ij})_{ij}$ es antisimétrica si $A = -A^T$. Si A es antisimétrica es claro que $a_{ij} = -a_{ji}$ y consecuentemente $a_{ii} = 0$

Espacios Vectoriales.Introducción:

iii) Matriz Triangular:

iii.i) **Matriz Triangular Superior:** $A = (a_{ij})_{ij}$ es triangular superior si $a_{ij} = 0 \quad \forall i > j$

iii.ii) **Matriz Triangular Inferior:** $A = (a_{ij})_{ij}$ es triangular inferior si $a_{ij} = 0 \quad \forall i < j$

iv) **Matriz Diagonal:** $A = (a_{ij})_{ij}$ es diagonal si $a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$

v) **Matriz Escalar:** $A = (a_{ij})_{ij}$ es escalar si existe $k \in \mathbb{K} : A = k I_n$

vi) **Matriz Idempotente:** A es idempotente si $A^2 = A$

Observación: Si A es idempotente entonces $A^n = A \quad \forall n \in \mathbb{N}$

vii) **Matriz Involutiva:** A es involutiva si $A^2 = I$

Observación: Si A es involutiva entonces $A^{2n} = I$ y $A^{2n+1} = A \quad \forall n \in \mathbb{N}$

viii) **Matriz Nilpotente:** A es nilpotente si $\exists n_0 \in \mathbb{N} : A^n = N \quad \forall n \geq n_0$.
Donde N es la matriz nula. A n_0 se lo llama indice de nilpotencia.

ix) **Matriz Ortogonal:** A es ortogonal si $AA^T = I_n$ y $A^T A = I_n$